SOLUCIONES

Solución 1

a) Profesor ⊑ Persona.

b) Investigador ⊑ Persona.

c) Profesor ⊓ Estudiante ⊑ ⊥.

d) ProfesorInvestigador ≡ Profesor ⊓ Investigador.

Solución 2

a) TBox: Médico ⊑ Persona.

b) ABox: Médico(Elena).

c) ABox: atiende(Elena,Carlos).

d) TBox: Cirujano ⊑ Médico.

e) ABox: Paciente(Carlos).

Solución 3

a) ViajeroInternacional ≡ Viajero ⊓ ∃ visita.País.

b) ViajeroEuropeo ≡ Viajero ⊓ ∀ visita.PaísEuropeo.

c) ViajeroExclusivamenteEuropeo ≡ Viajero ⊓ ∃ visita.PaísEuropeo ⊓ ∀ visita.PaísEuropeo.

Diferencia: la restricción universal de b) no obliga a que exista ninguna visita. En c), la restricción existencial garantiza al menos una visita a un país europeo.

Solución 4

a) PacienteConMedico ≡ Paciente ⊓ ≥1 tieneMedico.Médico (equivalentemente, Paciente ⊓ ∃ tieneMedico.Médico).

b) PacienteConVariosMedicos ≡ Paciente ⊓ ≥2 tieneMedico.Médico.

c) PacienteConMedicoUnico ≡ Paciente ⊓ =1 tieneMedico.Médico.

d) PacienteConMaximoDosMedicos ≡ Paciente ⊓ ≤2 tieneMedico.Médico.

Solución 5

a) ∃ escribe.⊤ ⊑ Autor.

b) ⊤ ⊑ ∀ escribe.Libro.

c) De escribe(lucia,novela1), por el dominio se infiere Autor(lucia) y por el rango Libro(novela1).

Solución 6

a) esHermanoDe: simétrica.

b) esMayorQue: asimétrica.

c) tieneNumeroPasaporte: inversamente funcional, suponiendo que el número se modela como individuo.

d) tieneCapital: funcional.

e) esAncestroDe: transitiva.

f) esProgenitorDirectoDe: irreflexiva.

Solución 7

a) trabajaEn y tieneEmpleado son roles inversos: trabajaEn = tieneEmpleado$^-$ (o equivalentemente tieneEmpleado = trabajaEn$^-$).

b) De trabajaEn(laura,empresaX) se infiere tieneEmpleado(empresaX,laura).

c) No. La inversión solo relaciona dos propiedades en sentidos opuestos. No impone que una persona trabaje en como máximo una empresa. La funcionalidad sería un axioma adicional.

Solución 8

a) VisitanteDeMuseos ≡ Persona ⊓ ∃ visita.Museo.

b) VisitanteExclusivoDeMuseos ≡ Persona ⊓ ∃ visita.Museo ⊓ ∀ visita.Museo.

c) MuseoContemporaneo ≡ Museo ⊓ ∃ alberga.ArteContemporaneo (si ArteContemporaneo se modela como tipo de Exposicion, puede añadirse ArteContemporaneo ⊑ Exposicion).

d) AficionadoCultural ≡ Persona ⊓ ≥3 visita.Museo.

Solución 9

a) ClientePremium es un cliente que realiza al menos cinco compras.

b) HotelFamiliar es un hotel tal que todos sus huéspedes relacionados mediante admiteHuesped son familias. La expresión universal no exige que tenga huéspedes.

c) ConductorProfesional es una persona que conduce al menos un vehículo profesional.

d) VehiculoElectrico y VehiculoDiesel son clases disjuntas: ningún individuo puede pertenecer a ambas.

e) Todo individuo que dirige algo se clasifica como Director; expresa el dominio del rol dirige.

Solución 10

a) No. Bajo OWA, que no conozcamos otras mascotas no significa que no existan.

b) No. Para exactamente una mascota necesitaríamos poder establecer la cardinalidad máxima además de la existencia.

c) Sí. El hecho tieneMascota(Ana,Nube) demuestra la existencia de al menos una relación tieneMascota.

d) No. La ausencia de un hecho que relacione a Ana con un perro no permite concluir que no tenga perros.

Solución 11

a) CirujanoCardiaco(ines), Cirujano(ines), Médico(ines), ProfesionalSanitario(ines) y Persona(ines).

b) Se aplica razonamiento sobre la jerarquía de clases y realización de individuos: se determinan las clases a las que pertenece ines a partir de la TBox y la ABox.

c) No. De Cirujano ⊑ Médico se puede inferir Médico(x) a partir de Cirujano(x), pero no la implicación inversa.

Solución 12

ClienteFrecuente(ana): ana es Cliente y existen tres relaciones realizaCompra con c1, c2 y c3, declarados distintos.

ClienteTecnologico(ana): ana es Cliente, compra el portátil y portatil pertenece a ProductoTecnologico.

Por tanto, el razonador puede realizar a ana como instancia de ambas clases definidas.

Solución 13

a) Por simetría: colaboraCon(bruno,ana).

Por transitividad:

supervisaA(marta,ines),

supervisaA(luis,pablo),

supervisaA(marta,pablo).

Además permanecen las relaciones explícitas.

b) No. La simetría de colaboraCon no implica reflexividad.

c) No. La transitividad permite encadenar relaciones en la misma dirección; no convierte el rol en simétrico ni introduce la relación inversa.

Solución 14

a) No necesariamente.

b) Al ser tieneSedeCentral funcional, si empresaA se relaciona mediante ese rol con sede1 y sede2, el razonador puede concluir que sede1 y sede2 deben denotar el mismo individuo.

c) Si además se declara sede1 ≠ sede2, se produce una inconsistencia: la funcionalidad obliga a identificarlos y la desigualdad obliga a mantenerlos distintos.

Solución 15

a) Como tieneIdentificadorBiometrico es inversamente funcional y ana y beatriz apuntan al mismo objeto id77, se infiere que ana y beatriz son el mismo individuo.

b) Si se declara DifferentFrom(ana,beatriz), la ontología es inconsistente.

c) Funcional: un mismo sujeto no puede tener dos objetos distintos mediante el rol. Inversamente funcional: dos sujetos distintos no pueden apuntar al mismo objeto mediante el rol.

Solución 16

a) De HibridoEnchufable(coche1) y HibridoEnchufable ⊑ VehiculoElectrico se infiere VehiculoElectrico(coche1). También se infiere Vehiculo(coche1). Ya se conoce VehiculoCombustion(coche1), que también implica Vehiculo(coche1).

b) Es inconsistente.

c) El núcleo del conflicto es: HibridoEnchufable(coche1), HibridoEnchufable ⊑ VehiculoElectrico, VehiculoCombustion(coche1) y VehiculoElectrico ⊓ VehiculoCombustion ⊑ ⊥.

Solución 17

a) Sí. CursoPractico exige Curso y la existencia de algún valor del rol utiliza que sea Material. Sabemos utiliza(c1,m1), MaterialHomologado(m1) y MaterialHomologado ⊑ Material; por tanto m1 es Material.

b) No puede concluirse solo con esos hechos. Para pertenecer a ∀ utiliza.MaterialHomologado debe estar garantizado que todos los posibles valores de utiliza son homologados. Bajo OWA podrían existir otros materiales utilizados cuya pertenencia a MaterialHomologado no esté establecida.

c) Por ejemplo, declarar explícitamente CursoSeguro(c1), o disponer de axiomas suficientes que permitan demostrar la restricción universal para c1 (por ejemplo, una restricción de clase aplicable a c1 que establezca ∀ utiliza.MaterialHomologado).

d) ∀R.C restringe los valores de R que existan; no afirma que exista ningún valor de R. La existencia se expresa con ∃R.C.

Solución 18

a) Por el rango de participaEn, p1 y p2 son Proyecto. Además p1 ya es ProyectoEuropeo y, si ProyectoEuropeo ⊑ Proyecto, también sería Proyecto por la jerarquía.

b) InvestigadorEuropeo(laura), porque participa en p1 y p1 es ProyectoEuropeo. InvestigadorActivo(laura), porque participa en al menos dos proyectos distintos, p1 y p2.

c) Si no se sabe que p1 y p2 son distintos, las dos relaciones no bastan para garantizar una cardinalidad mínima de 2: bajo la semántica sin Unique Name Assumption podrían denotar el mismo individuo.

d) No. InvestigadorActivo exige dos valores distintos de participaEn que sean Proyecto, no que sean ProyectoEuropeo.

Solución 19

a) De tutoriza(alex,bea), por el dominio se infiere Profesor(alex), y por tanto Persona(alex). Por el rango se infiere Estudiante(bea), y por tanto Persona(bea). Además Profesor(bea) está declarado.

Como alex es Profesor y tutoriza al menos a un Estudiante, también se infiere Tutor(alex).

b) Sí.

c) Para bea se obtiene Profesor(bea) y Estudiante(bea), mientras que Profesor ⊓ Estudiante ⊑ ⊥. Esa combinación hace inconsistente la ontología.

d) Ejemplos de reparación:

1. Eliminar Profesor(bea), manteniendo que bea es Estudiante por el rango.

2. Eliminar o relajar la disjunción Profesor ⊓ Estudiante ⊑ ⊥ si el dominio permite personas que sean simultáneamente profesor y estudiante.

También podría modificarse el rango de tutoriza si conceptualmente no debe ser Estudiante, pero eso cambia el modelo del rol.

Solución 20

a) Una formalización posible:

Investigador ⊑ Persona

ProyectoIA ⊑ Proyecto

InvestigadorIA ≡ Investigador ⊓ ∃ participaEn.ProyectoIA

InvestigadorProductivo ≡ Investigador ⊓ ≥3 publica.Articulo

Coordinador ≡ Investigador ⊓ ∃ coordina.Proyecto

Dominio de participaEn: ∃ participaEn.⊤ ⊑ Investigador

Rango de participaEn: ⊤ ⊑ ∀ participaEn.Proyecto

coordina es funcional.

coordina y esCoordinadoPor son inversos.

b) De participaEn(alicia,pIA) y su dominio se infiere Investigador(alicia), y por tanto Persona(alicia). Como pIA es ProyectoIA, se infiere InvestigadorIA(alicia). Como publica tres artículos distintos y, asumiendo que a1, a2 y a3 son Articulo (declarados o inferidos mediante rango), se infiere InvestigadorProductivo(alicia). Como coordina un proyecto y es Investigador, se infiere Coordinador(alicia).

c) pIA es ProyectoIA y, por la jerarquía, Proyecto. p2 debe ser Proyecto si se dispone del rango correspondiente para coordina o si se declara como Proyecto. Con los requisitos dados, el rango solo se ha fijado explícitamente para participaEn; por tanto, de coordina(alicia,p2) por sí solo no se infiere Proyecto(p2) salvo que se añada el rango de coordina. Esta es una buena comprobación de qué está realmente axiomatizado.

d) De coordina(alicia,pIA) se infiere esCoordinadoPor(pIA,alicia), y de coordina(alicia,p2), esCoordinadoPor(p2,alicia).

e) Es inconsistente porque coordina es funcional y alicia coordina pIA y p2, pero pIA y p2 se han declarado distintos. La funcionalidad exige que ambos valores sean el mismo individuo.

f) Si se elimina la desigualdad, la ontología puede permanecer consistente: el razonador identifica pIA y p2 como el mismo individuo para satisfacer la funcionalidad. En ese caso, la información conocida sobre uno de los nombres se aplica al individuo común.